

Opisna statistika

Opisna statistika

- številke, ki **povzemajo** podatke
- **opis** podatkov
- **več** opisnih statistik hkrati
- brez sklepanja izven obravnavanih podatkov

Primer

Zbrali bomo nekaj podatkov.



Če nimate ideje za nickname: <https://www.namegeneratorfun.com/character>



1) Uporabite povezavo, da pridete do datoteke s podatki:

[Opisna statistika zbiranje podatkov.xlsx](#)

2) Shranite jo na znano mesto (Namizje, Prenosi, ali v določeno mapo)

Postopek: Datoteka – Ustvari kopijo – Prenesi kopijo

3) Odprite datoteko v SPSS:

V SPSS uporabite postopek: File – Import Data – Excel – Poiščite datoteko

4) Datoteko shranite pod imenom *studenti2026.sav*.

S katero številko/številkami/vrednostjo bi predstavili spremenljivko

Najpogosteje uporabljeno socialno omrežje?

In s katerim grafikonom?

Opisne statistike in grafikoni, ki jih bomo spoznali:

- **Frekvence in frekvenčne tabele**

- Absolutna (f),
- Relativna (p),
- Kumulativna (F)

- **Kvantili (x_p)**

- Kvartili (q_1, q_2, q_3)
- Decili ($d_1, d_2, \dots, d_9$)
- Centili ($c_1, c_2, \dots, c_{99}$)

- **Grafikoni**

- Strukturni krog
- Strukturni stolpec
- Stolpčni grafikon
- Histogram
- Okvir z ročaji

- **Mere srednje vrednosti**

- Modus (Mo)
- Mediana (Me)
- Povprečje ($\mu, \bar{x}$)

- **Mere variabilnosti**

- Variacijski razmik (r)
- Kvartilni razmik (q_r) in odklon (q_o)
- Decilni razmik (d_r) in odklon (d_o)
- Varianca (σ^2)
- Standardni odklon (σ)

- **Mere asimetrije in sploščenosti**

- Koeficient asimetrije (A)
- Koeficient sploščenosti (S)

4.1 Frekvenčne porazdelitve

4. 1 Frekvenčne porazdelitve (tabele in grafikoni)

- **Frekvence in frekvenčne tabele**

- Absolutna (f),
- Relativna (p),
- Kumulativna (F)

- **Kvantili (x_p)**

- Kvartili (q_1, q_2, q_3)
- Decili ($d_1, d_2, \dots, d_9$)
- Centili ($c_1, c_2, \dots, c_{99}$)

- **Grafikoni**

- Strukturni krog
- Strukturni stolpec
- Stolpčni grafikon
- Histogram
- Okvir z ročaji

- **Mere srednje vrednosti**

- Modus (Mo)
- Mediana (Me)
- Povprečje ($\mu, \bar{x}$)

- **Mere variabilnosti**

- Variacijski razmik (r)
- Kvartilni razmik (q_r) in odklon (q_o)
- Decilni razmik (d_r) in odklon (d_o)
- Varianca (σ^2)
- Standardni odklon (σ)

- **Mere asimetrije in sploščenosti**

- Koeficient asimetrije (A)
- Koeficient sploščenosti (S)

Frekvenčna porazdelitev (ali tabela)

je seznam vseh vrednosti spremenljivke s pripadajočimi frekvencami.

Frekvenca (absolutna) (f) = število enot, ki zavzamejo določeno vrednost spremenljivke.

Relativna frekvenca ($p, f\%$) =

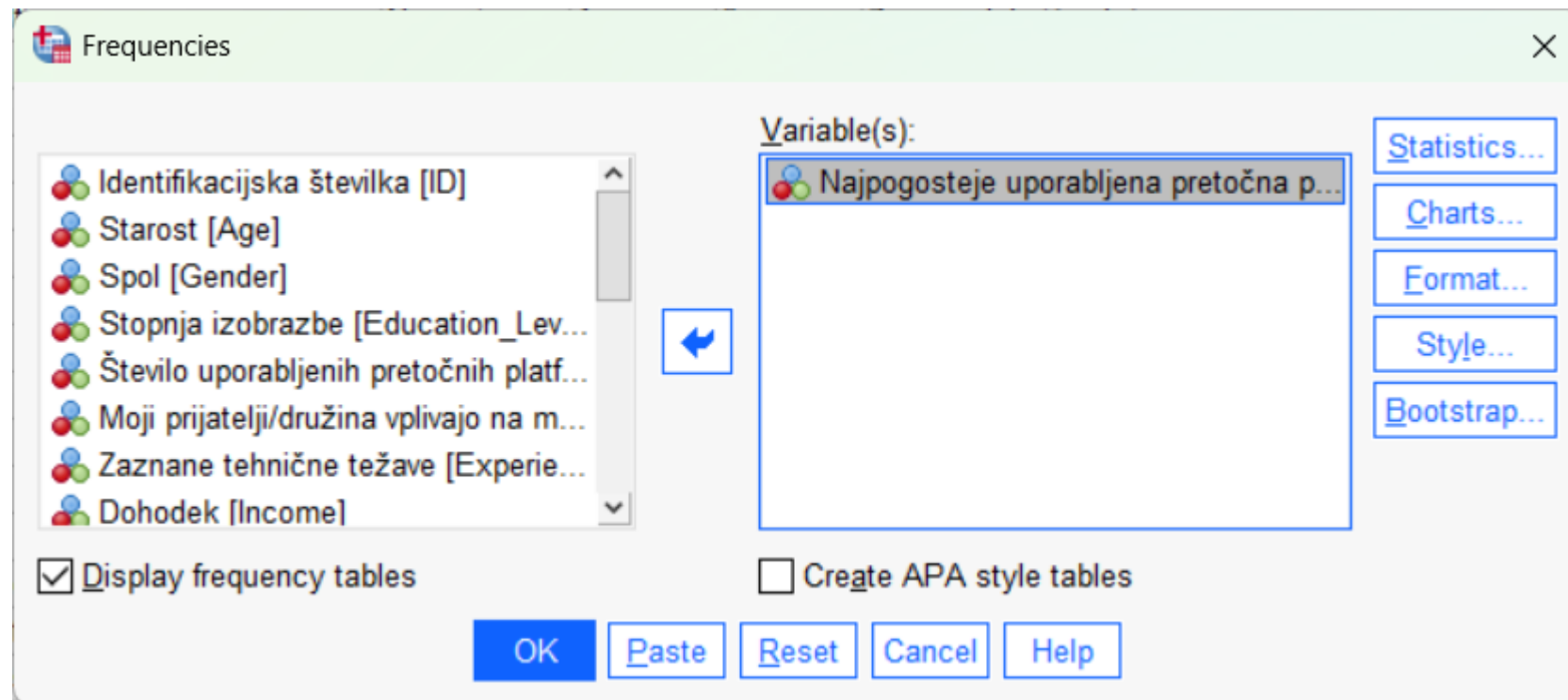
- frekvenca izražena z deležem: $p = \frac{f}{n}$
- lahko v odstotkih: $f\% = \frac{f}{n} \cdot 100$.

Kumulativna frek. (F) vrednosti a = število enot, ki zavzamejo vrednosti manjše ali enake a .

Relativna kumulativna frek. ($F\%$) = kumulativna frekvenca izražena v deležu: $F\% = \frac{F}{n} \cdot 100$

- Uporabite podatke [streaming_platforms.sav](#)
- *Uporabite postopek:*

*Analyze – Descriptive statistics – Frequencies – Variables: Streaming_Platform –
obkljukajte Display frequency table.*



Frekvenčna porazdelitev

je seznam vseh vrednosti spremenljivke s pripadajočimi frekvencami.

Najpogosteje uporabljeno socialno omrežje		
N	Valid	81
	Missing	0

Najpogosteje uporabljeno socialno omrežje					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Facebook	5	6,2	6,2	6,2
	Instagram	35	43,2	43,2	49,4
	Snapchat	18	22,2	22,2	71,6
	TikTok	16	19,8	19,8	91,4
	YouTube	7	8,6	8,6	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

Interpretacija (absolutne) frekvence:

Frekvenca vrednosti Snapchat je 18, to pomeni, da 18 enot **iz našega vzorca** najpogosteje uporablja Snapchat za pretakanje vsebin.

Frekvenčna porazdelitev

je seznam vseh vrednosti spremenljivke s pripadajočimi frekvencami.

Najpogosteje uporabljeno socialno omrežje		
N	Valid	81
	Missing	0

Najpogosteje uporabljeno socialno omrežje					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Facebook	5	6,2	6,2	6,2
	Instagram	35	43,2	43,2	49,4
	Snapchat	18	22,2	22,2	71,6
	TikTok	16	19,8	19,8	91,4
	YouTube	7	8,6	8,6	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

Interpretacija relativne frekvenice:

Relativna frekvenca vrednosti Snapchat je 22,2 %, kar pomeni, da 22,2 % enot **iz našega vzorca** najpogosteje uporablja Snapchat za pretakanje vsebin.

Frekvenčna porazdelitev

Najpogosteje uporabljeno socialno omrežje		
N	Valid	81
	Missing	0

Najpogosteje uporabljeno socialno omrežje					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Facebook	5	6,2	6,2	6,2
	Instagram	35	43,2	43,2	49,4
	Snapchat	18	22,2	22,2	71,6
	TikTok	16	19,8	19,8	91,4
	YouTube	7	8,6	8,6	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

Interpretacija „veljavne“ relativne frekvence:

- Če ni manjkajočih vrednosti: Percent = Valid Percent
- 22,2 % v stolpcu Valid Percent pomeni, da 22,2 % enot **iz našega vzorca, ki so odgovorili na to vprašanje**, za pretakanje vsebin najpogosteje uporablja Snapchat.

Valid Percent = relativna frekvenca izračunana glede na število veljavnih enot (brez manjkajočih)

Frekvenčna porazdelitev

Najpogosteje uporabljeno socialno omrežje		
N	Valid	81
	Missing	0

Najpogosteje uporabljeno socialno omrežje					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Facebook	5	6,2	6,2	6,2
	Instagram	35	43,2	43,2	49,4
	Snapchat	18	22,2	22,2	71,6
	TikTok	16	19,8	19,8	91,4
	YouTube	7	8,6	8,6	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

Interpretacija kumulativne relativne frekvenice:

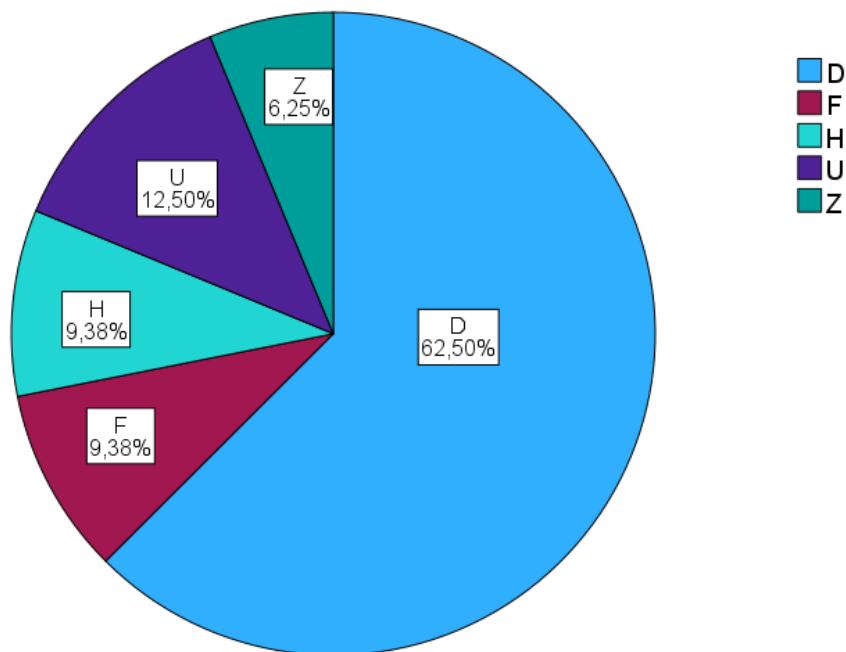
Kumulativna relativna frekvenca vrednosti Snapchat je 71,6 %, kar pomeni, da 71,6 % enot iz našega vzorca uporablja Snapchat ali manj.

Zgornja poved nima smisla, zato izračun relativne frekvenice za nominalne spremenljivke ni smiseln. Je pa smiseln za ordinalne/intervalne.

Grafični prikaz frekvenčnih porazdelitev

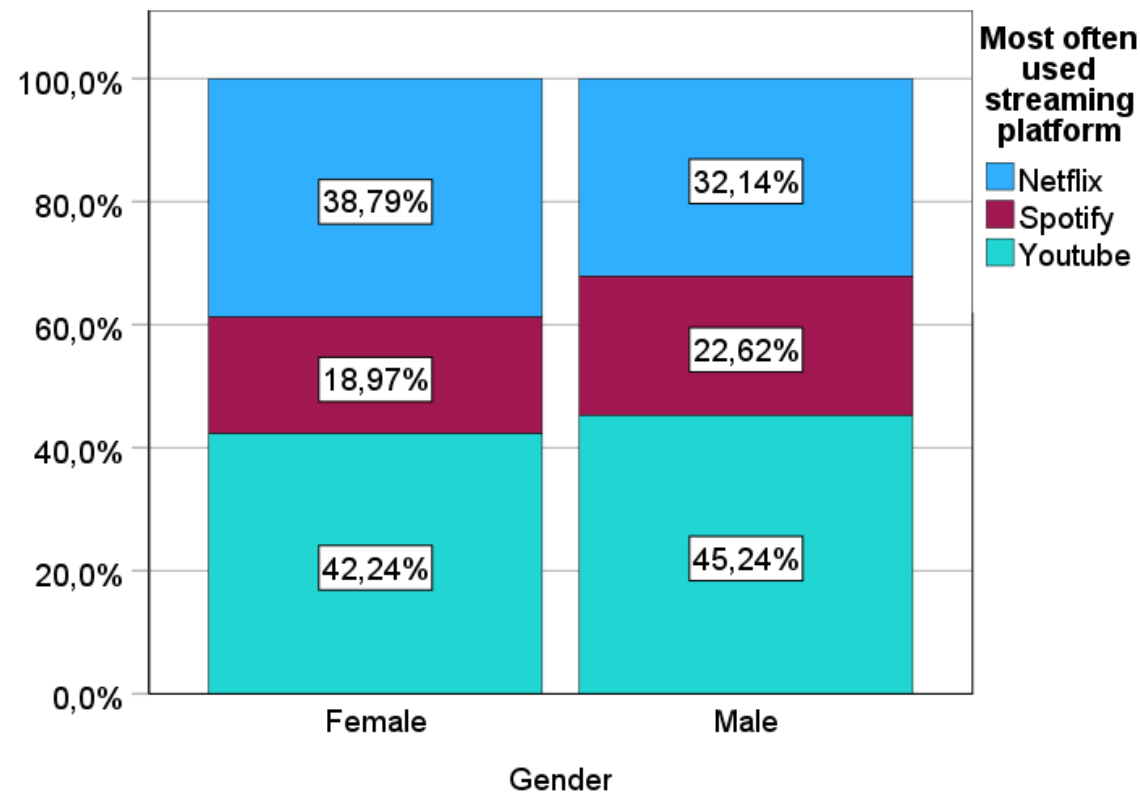
1) Strukturni krog

- Krog = celotna množica podatkov
- Vsak krožni izsek = frekvenca/relativna frekvenca posamezne kategorije
- $\text{kot krožnega izseka} = p \cdot 360^\circ$
- Za prikaz: **nominalnih spremenljivk** (malo kategorij)



2) Strukturni stolpec

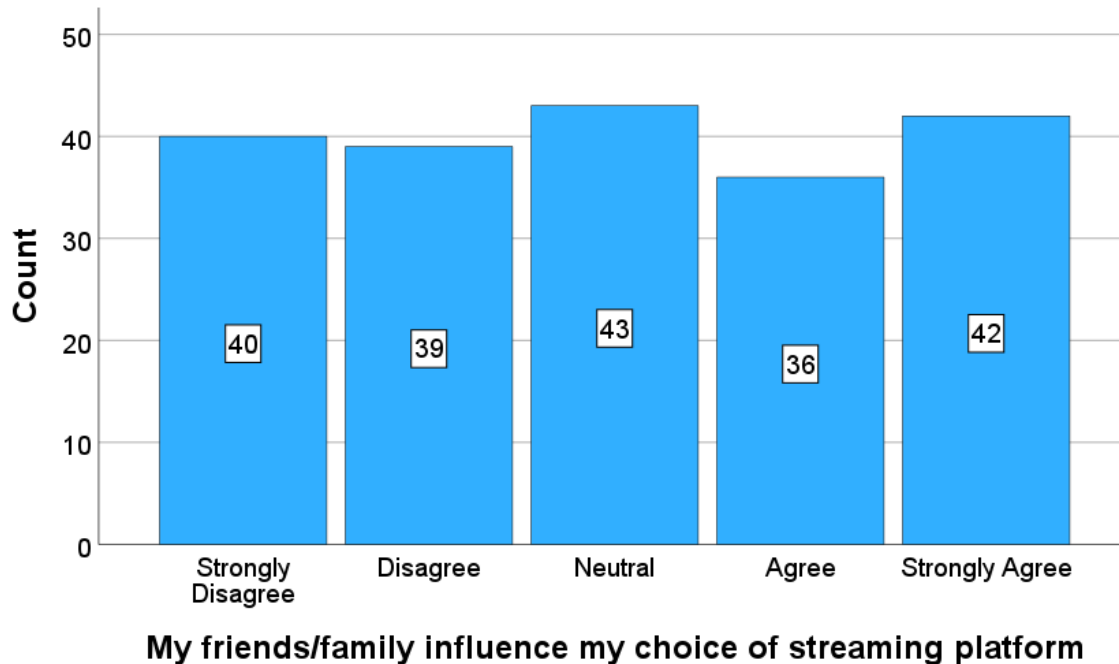
- Stolpec = celotna množica podatkov
- Del stolpca = frekvenca/relativna frekvenca posamezne kategorije
- Za prikaz: **nominalnih spremenljivk** (malo kategorij)



Grafični prikaz frekvenčnih porazdelitev

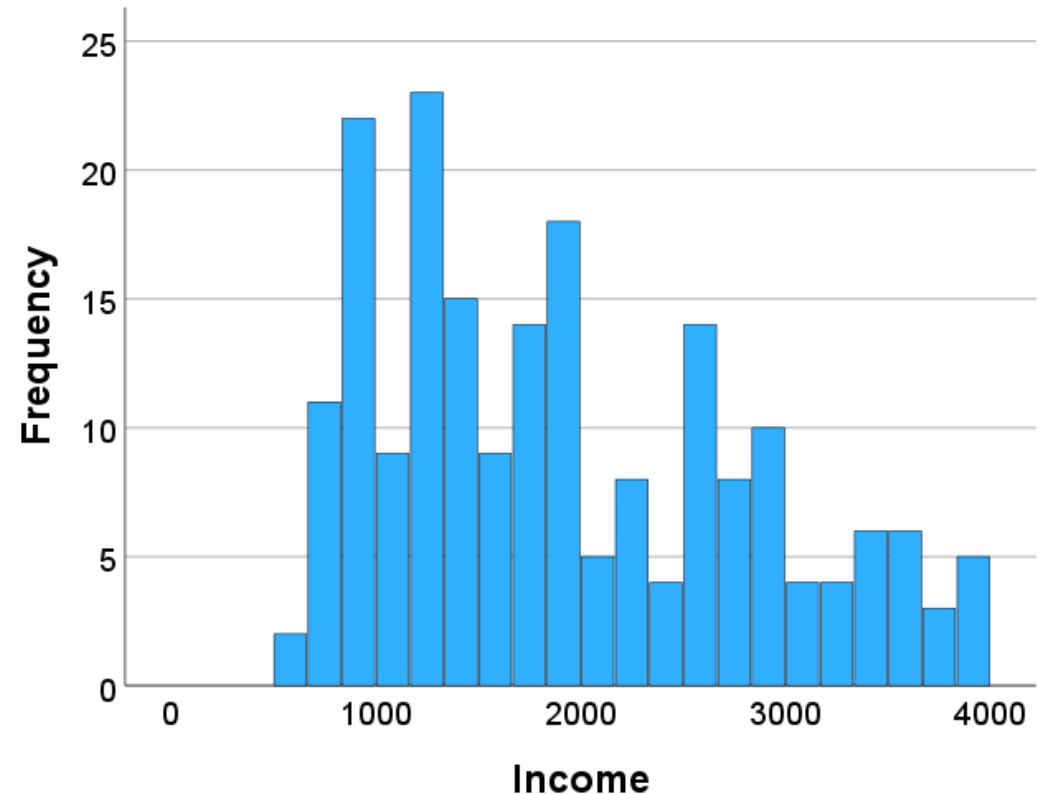
3) Stolpčni grafikon

- stolpec = kategorija
- višina stolpca = absolutna/relativna frekvenca
- za prikaz:
 - ✓ **ordinalnih** spremenljivk ali
 - ✓ nominalnih z veliko vrednostmi ali
 - ✓ diskretnih intervalnih spremenljivk z malo vrednostmi.

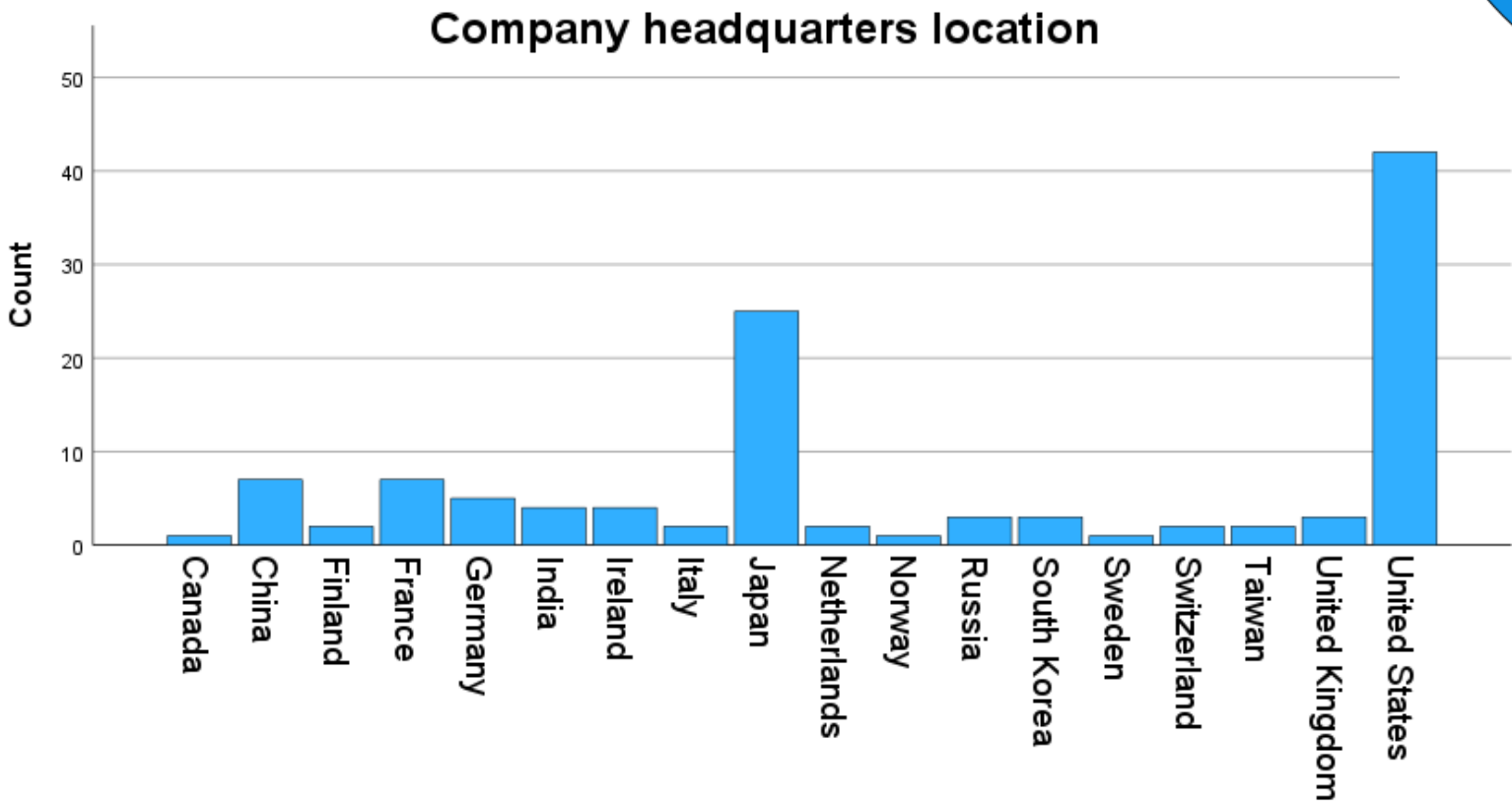
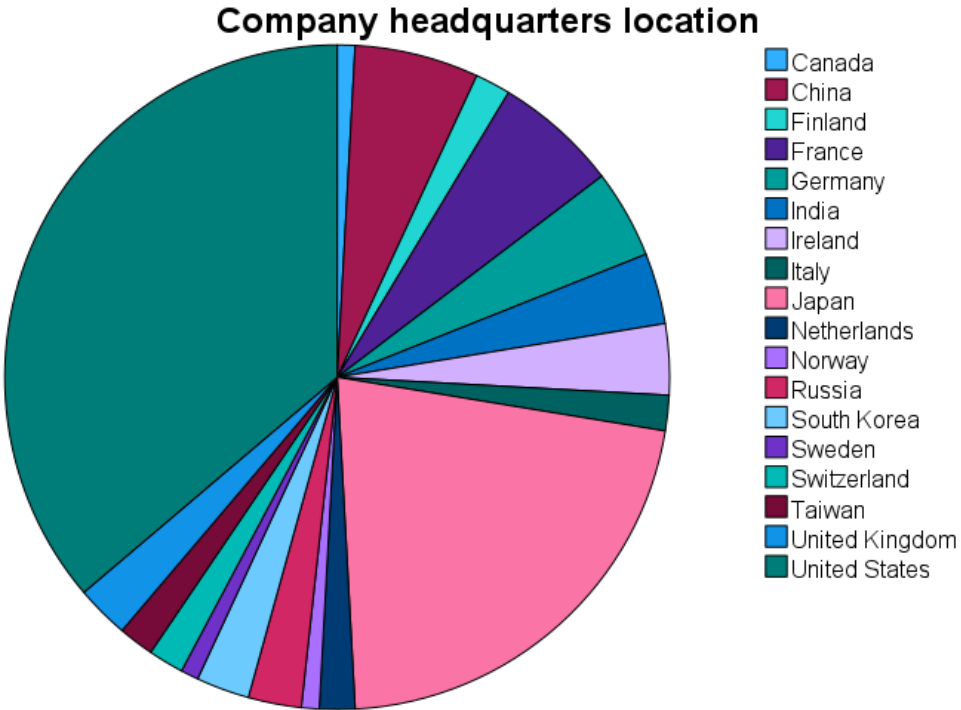


4) Histogram

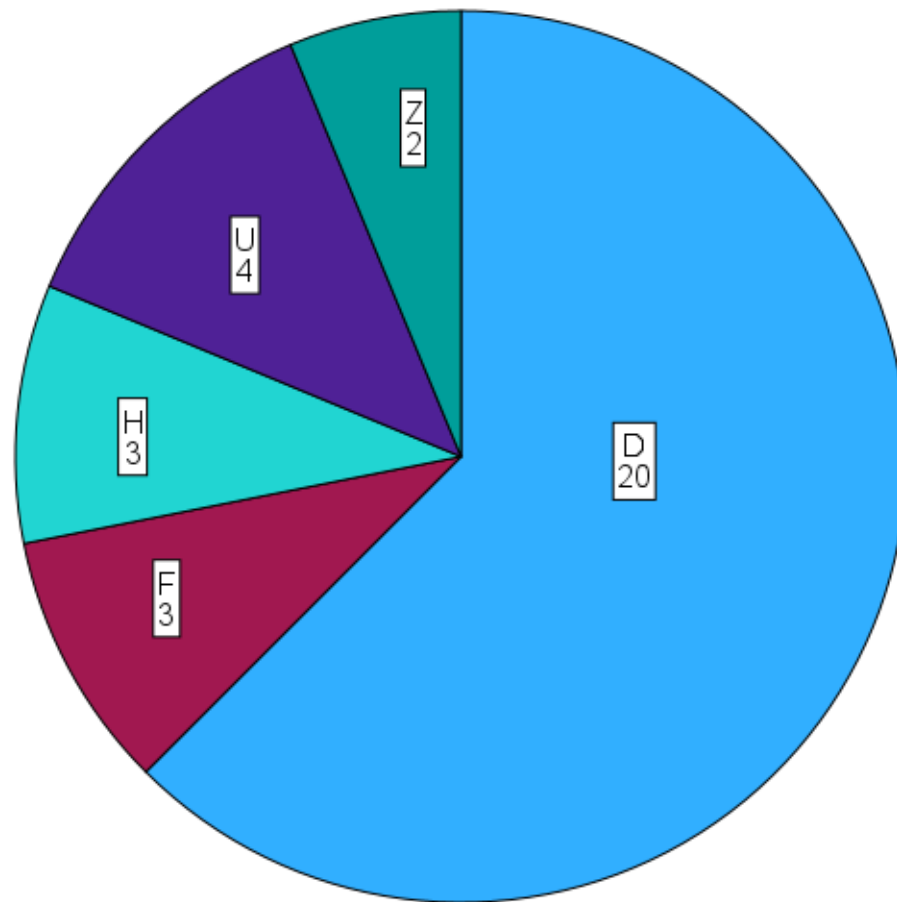
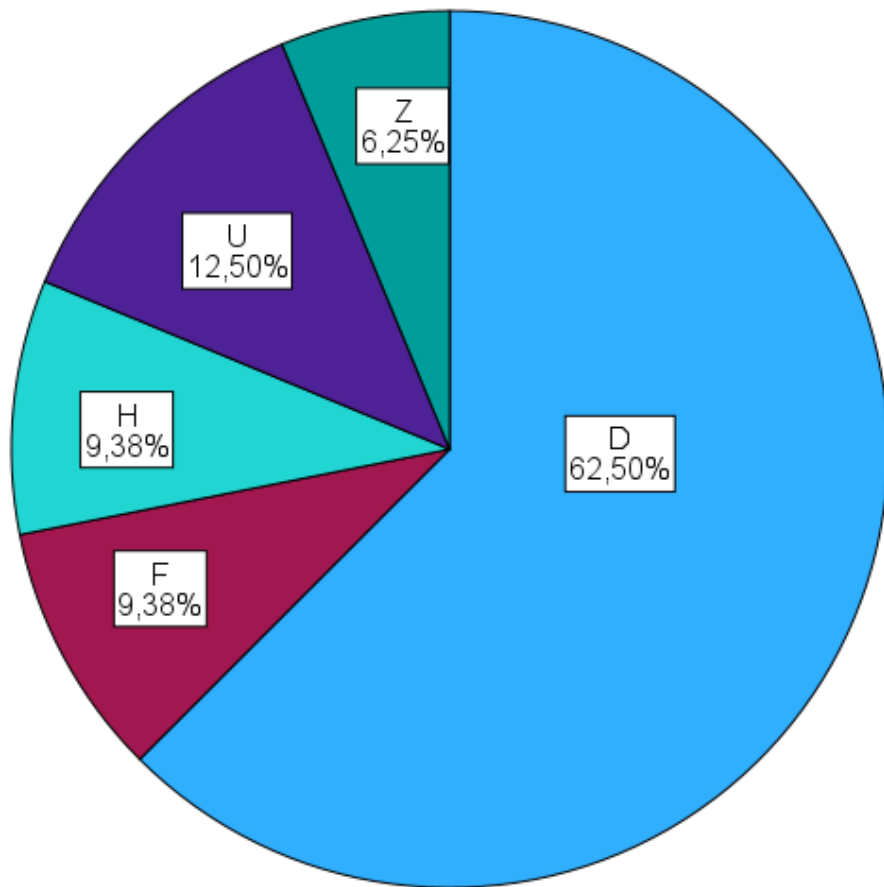
- višina stolpca = frekvenca (ali gostota frekvence)
- x – os: zvezna spremenljivka
- za prikaz
 - ✓ **zveznih** intervalnih spremenljivk ali
 - ✓ diskretnih intervalnih spremenljivk z veliko vrednostmi.



Kateri grafikon je preglednejši?



Kakšna je razlika med spodnjima grafikonoma?



Primer za samostojno reševanje

Izračunajmo Frekvenčno porazdelitev spremenljivk in ustrezen grafikon:

- *Najpogosteje uporabljeno socialno omrežje,*
- *Znanje slovenščine*
- *Koliko ur na teden se ukvarjaš s športom ali rekreacijo?*

Postopek v SPSS: Analyze – Frequencies – Charts

Uporabimo na novo ustvarjeno podatkovno datoteko *studenti2026.sav*.

- Oglejmo si tabele in v vsakem stolpcu interpretirajmo eno vrednost.
- Ali so vse tabele, stolpci smiselni?
- Oglejmo si grafe in pri vsakem grafu napišimo nekaj, kar opazimo.

↗ ↘

Optično
preberite
kodo QR ali pa
uporabite
povezavo za
pridružitve



<https://forms.office.com/e/qqPYq2V3Qw>

 Kopiraj povezavo

18 odgovorov je poslanih

Zapišite in interpretirajte frekvenco vrednosti



Čakanje na odgovor ...

Odgovori bodo prikazani kot oblak besed

Wordcloud

Vsi odgovori



1 od 10



Frekvenčna tabela intervalnih spremenljivk

Primer

Spremenljivka: Income

Podatki:

[streaming_platforms.sav](#)

Dohodek					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	648	1	,5	,5	,5
	657	1	,5	,5	1,0
	684	1	,5	,5	1,5
	696	1	,5	,5	2,0
	726	1	,5	,5	2,5
	728	1	,5	,5	3,0
	732	1	,5	,5	3,5
	735	1	,5	,5	4,0
	754	1	,5	,5	4,5
	771	1	,5	,5	5,0
	807	1	,5	,5	5,5
	832	1	1,0	1,0	6,5
	847	1	,5	,5	7,0
	854	2	1,0	1,0	8,0
	866	1	,5	,5	8,5
	867	2	1,0	1,0	9,5
	874	1	,5	,5	10,0
	875	1	,5	,5	10,5
	878	1	,5	,5	11,0
	890	1	,5	,5	11,5
	904	1	,5	,5	12,0
	906	1	,5	,5	12,5
	907	1	,5	,5	13,0
	909	1	,5	,5	13,5
	925	1	,5	,5	14,0
	929	1	,5	,5	14,5
	936	1	,5	,5	15,0
	948	1	,5	,5	15,5
	954	1	,5	,5	16,0

965	1	,5	,5	16,5
1001	1	,5	,5	17,0
1003	1	,5	,5	17,5
1042	1	,5	,5	18,0
1044	1	,5	,5	18,5
1047	1	,5	,5	19,0
1084	1	,5	,5	19,5
1108	1	,5	,5	20,0
1149	1	,5	,5	20,5
1156	1	,5	,5	21,0
1180	1	,5	,5	21,5
1187	1	,5	,5	22,0
1192	1	,5	,5	22,5
1198	1	,5	,5	23,0
1202	1	,5	,5	23,5
1203	2	1,0	1,0	24,0
1204	1	,5	,5	24,5
1206	1	,5	,5	25,5
1221	1	,5	,5	26,0
1237	1	,5	,5	26,5
1244	1	,5	,5	27,0
1250	1	,5	,5	27,5
1255	1	,5	,5	28,0
1260	1	,5	,5	28,5
1262	1	,5	,5	29,0
				29,5
				30,0

- Nepregledna in nesmiselna → podatke v razrede

Pravila za razrede:

1) se ne smejo prekrivati

2) enako široki (če je le mogoče)

3) Število razredov:

- **Pravilo tretjega korena:**

podatke razdelimo na približno $\sqrt[3]{n}$ razredov po približno $\sqrt[3]{n^2}$ enot

- **Freedman–Diaconisovo:**

širina posameznega razreda približno $2 \cdot \frac{IQR}{\sqrt[3]{n}}$

- **Sturgesovo pravilo:**

število enako širokih razredov je približno enako $K = 1 + 3,3 \log n$

Primer

Za spremenljivko *Income* iz podatkovne datoteke [streaming_platforms.sav](#) izračunajmo primerno število razredov po Sturgesovem pravilu:

$$K = 1 + 3,3 \cdot \log 200 = 8,59 \Rightarrow \textit{med 8 in 9 razredov}$$

Najmanjša vrednost v podatkih je $\textit{min} = 648$.

Največja vrednost v podatkih je $\textit{max} = 3955$.

Razlika:

$$\textit{max} - \textit{min} = 3955 - 648 = 3307$$

$$\frac{3307}{8} = 413,375$$

$$\frac{3307}{9} = 367,444$$

Zaradi preglednosti in smiselnosti, bomo vzeli, da bo vsak razred širok 400.

- za razdelitev v razrede uporabimo postopek:
Transform – Visual Binning

 Make Cutpoints

☒ Equal Width Intervals

Intervals - fill in at least two fields

First Cutpoint Location: 800

Number of Cutpoints: 8

Width: 400

Last Cutpoint Location: 3600

	Value	Label
1		< 800
2	1200,0	800 - 1199
3	1600,0	1200 - 1599
4	2000,0	1600 - 1999
5	2400,0	2000 - 2399
6	2800,0	2400 - 2799
7	3200,0	2800 - 3199
8	3600,0	3200 - 3599

Upper Endpoints

☐ Included (<=)

☒ Excluded (<)

Make Cutpoints...

Make Labels

☐ Reverse scale

- za izpis frekvenčne tabele: *Analyze – Descriptive statistics – Frequencies*

Dobimo frekvenčno tabelo:

	spodnja meja <i>(vključena)</i>	zgornja meja <i>(ni vključena)</i>	sredina razreda	širina razreda	frekvenca	relativna frekvenca	gostota frekvence	kumulativna frekvenca	kumulativna relativna frekvenca
oznaka	$x_{i,min}$	$x_{i,max}$	x_i	d_i	f_i	f_i %	g_i	F_i	F_i %
1. razred	400	800	600	400	10	5,0	0,025	10	5,0
2. razred	800	1200	1000	400	38	19,0	0,095	48	24,0
3. razred	1200	1600	1400	400	43	21,5	0,1075	91	45,5
4. razred	1600	2000	1800	400	32	16,0	0,08	123	61,5
5. razred	2000	2400	2200	400	13	6,5	0,0325	136	68,0
6. razred	2400	2800	2600	400	26	13,0	0,065	162	81,0
7. razred	2800	3200	3000	400	16	8,0	0,04	178	89,0
8. razred	3200	3600	3400	400	14	7,0	0,035	192	96,0
9. razred	3600	4000	3800	400	8	4,0	0,02	200	100,0
SKUPAJ					200	100,0			



Kontingenčna tabela

je frekvenčna tabela za **dve kategorični** spremenljivki

Postopek v SPSS:

Analyze – Descriptive Statistics – Crosstabs

Izberemo lahko še: Display clustered bar charts

Primer

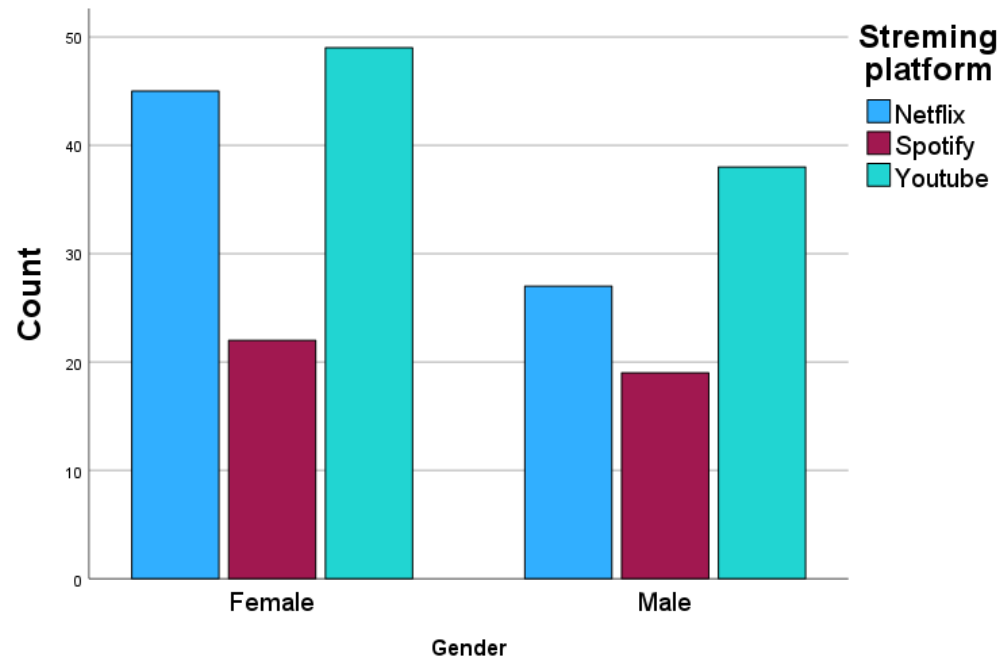
Izračunajmo kontingenčno tabelo za spremenljivki *Gender* in *Streaming platform* iz podatkovne datoteke [streaming_platforms.sav](#).

1. spremenljivka

2. spremenljivka

		Streaming platform			Total
		Netflix	Spotify	Youtube	
Gender	Female	45	22	49	116
	Male	27	19	38	84
Total		72	41	87	200

	Celične frekvence
	Robne frekvence za 2. spremenljivko
	Robne frekvence za 1. spremenljivko
	Število vseh proučevanih enot



Takšen grafikon je primeren za prikaz razlik med skupinama.

Kaj opazimo iz grafikona?

Relativne frekvence v kontingenčni tabeli

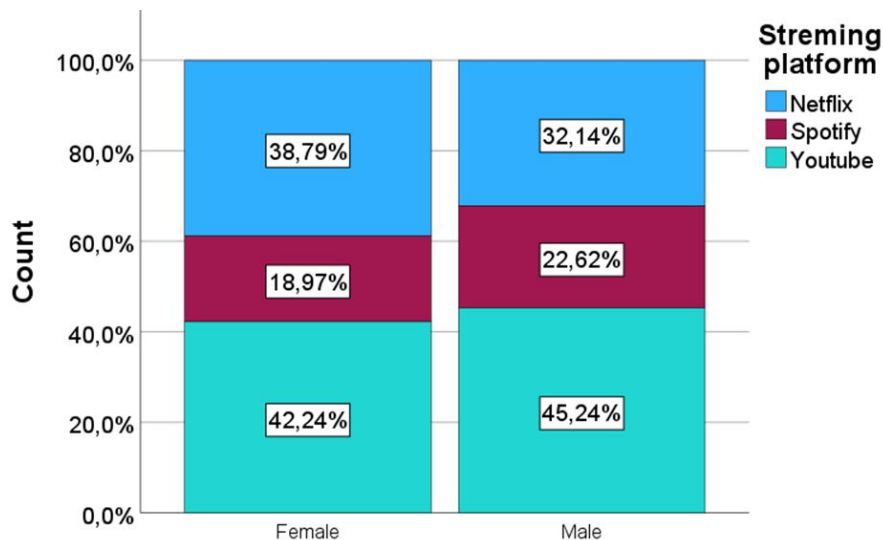


Relativne frekvence v kontingenčni tabeli

Postopek v SPSS: Anlayze – Descriptive statistics – Cross tabs – Cells - Percentages

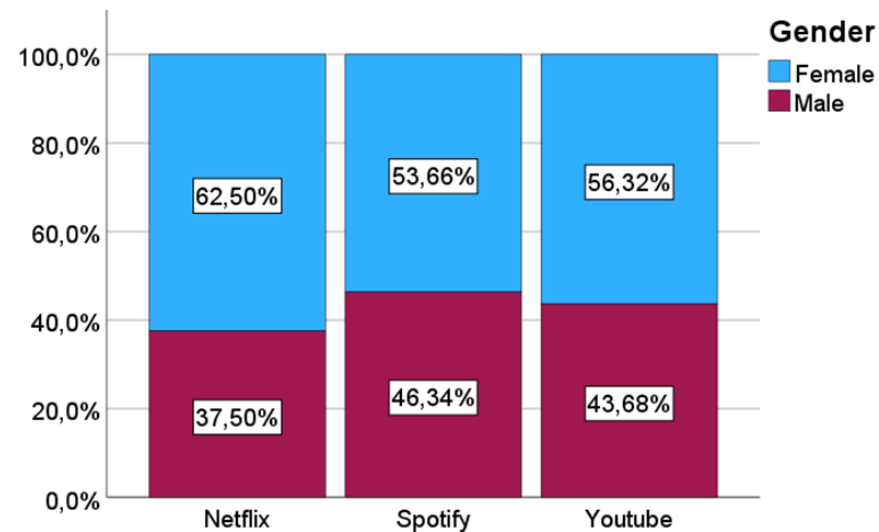
Prikaz **strukture pretočnih platform** za vsak spol posebej (razbitje po vrsticah)

			Streiming platform			
			Netflix	Spotify	Youtube	Total
Gender	Female	Count	45	22	49	116
		% within Gender	38,8%	19,0%	42,2%	100,0%
	Male	Count	27	19	38	84
		% within Gender	32,1%	22,6%	45,2%	100,0%
Total		Count	72	41	87	200
		% within Gender	36,0%	20,5%	43,5%	100,0%



Prikaz **strukture spola** za vsako pretočno platformo posebej (razbitje po stolpcih)

			Streiming platform			
			Netflix	Spotify	Youtube	Total
Gender	Female	Count	45	22	49	116
		% within Streiming platform	62,5%	53,7%	56,3%	58,0%
	Male	Count	27	19	38	84
		% within Streiming platform	37,5%	46,3%	43,7%	42,0%
Total		Count	72	41	87	200
		% within Streiming platform	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



Izračun relativnih frekvenc glede na vse enote skupaj – kotna struktura

			Streaming platform			
			Netflix	Spotify	Youtube	Total
Gender	Female	Count	45	22	49	116
		% of Total	22,5%	11,0%	24,5%	58,0%
	Male	Count	27	19	38	84
		% of Total	13,5%	9,5%	19,0%	42,0%
Total		Count	72	41	87	200
		% of Total	36,0%	20,5%	43,5%	100,0%

